



به نام خدا



هوش مصنوعی

Artificial Intelligence
for Energy Industry

تحول صنعت انرژی با فناوری‌های هوشمند

سید علی محسنی شکیب

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری هوش مصنوعی تفاهم

تابستان ۱۴۰۵

هدف دوره

01 هوش مصنوعی چیست؟

02 آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات این حوزه

03 استفاده از مدل‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی

04 کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت انرژی

05 پروژه‌های هوش مصنوعی انرژی پاسارگاد



نقشه راه دوره



آشنایی با شما



- نام و نام خانوادگی
- رشته تحصیلی و دانشگاه
- تجربه استفاده از هوش مصنوعی
- انتظار شما از این دوره



چرا امروز همه از هوش مصنوعی صحبت می‌کنند؟



+900M

کاربر فعال هفتگی
ChatGPT

 OpenAI, 2026



+\$344B

سرمایه‌گذاری خصوصی
جهانی در **AI** در سال 2025

 Stanford AI Index, 2026



88%

سازمان‌ها از AI
در حداقل یک بخش
استفاده می‌کنند

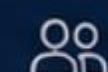
 McKinsey, 2025



22%

مشاغل تا سال 2030
دچار تحول می‌شوند

↑ ~170 میلیون شغل ایجاد می‌شود
↓ ~92 میلیون شغل حذف می‌شود

 WEF Future of Jobs, 2025

هوش مصنوعی چیست؟

شبیه‌سازی هوش انسانی توسط ماشین‌ها
برای انجام وظایف خاص با استفاده از داده و الگوریتم



دیدن



شنیدن



استدلال



تولید محتوا

هدف : شبیه‌سازی یا حتی فراتر رفتن از توانایی‌های شناختی انسان

هوش مصنوعی چیست؟



هوش مصنوعی یک فناوری نیست؛

یک خانواده از فناوری‌هاست



مسیر تکامل هوش مصنوعی

از ایده‌های اولیه تا عصر هوش مصنوعی مولد و عامل‌های هوشمند

1



آزمایش تورینگ
(1950)

مقاله «ماشین حسابگر
و هوشمندی» توسط
آلن تورینگ منتشر شد.

2



کنفرانس دارتموث
(1956)

زادگاه رسمی هوش مصنوعی؛
اصطلاح «AI» برای اولین بار
معرفی شد.

3



هوش مصنوعی نمادین
(1960 تا 1970)

سیستم‌های مبتنی بر منطق و
قواعد نمادین؛ حل مسائل با
قوانین از پیش تعریف‌شده.

4



زمستان هوش مصنوعی
و شکوفایی مجدد
(1980 تا 1990)

کاهش انتظارات و بودجه‌ها؛
سپس بازگشت امیدها با
رویکردهای جدید و کاربردی.

5



ظهور یادگیری ماشین
و داده کلان
(1990 تا 2010)

الگوریتم‌های یادگیرنده قوی‌تر،
دسترسی به داده‌های بزرگ و
افزایش توان محاسباتی.

6



انقلاب یادگیری عمیق
(2010 تاکنون)

شبکه‌های عصبی عمیق،
قدرت محاسباتی بالا و جهش
بزرگ در عملکرد مدل‌ها.

7



عصر جدید
(2017 تاکنون)

مدل‌های بنیادین، LLMها،
هوش مصنوعی مولد و
عامل‌های هوشمند.

1950

1956

1960-1970

1980-1990

1990-2010

2010-Today

2017-Today

موج اول: هوش مصنوعی نمادین
(1950 – 1990)



قواعد و منطق



جستجو و استدلال



دانش انسانی

موج دوم: یادگیری از داده‌ها
(1990 – 2010)



داده‌های بزرگ



یادگیری ماشین



بهبود عملکرد

★ موج سوم: مدل‌های هوشمند و مولد
(2010 – تاکنون)



یادگیری عمیق



مدل‌های بنیادین
(Transformer)



مدل‌های زبانی بزرگ
(LLMs)



هوش مصنوعی مولد
(Generative AI)



عامل‌های هوشمند
(AI Agents)



هر موج بر پایه موج قبل شکل گرفته و ما امروز در هیجان‌انگیزترین موج تاریخ AI زندگی می‌کنیم.

ارتباط مفاهیم هوش مصنوعی



یادگیری ماشین

شاخه‌ای از هوش مصنوعی که به سیستم‌ها اجازه می‌دهد بدون برنامه‌نویسی صریح، از داده‌ها یاد بگیرند و عملکرد خود را بهبود دهند.

برنامه نویسی سنتی

داده‌ها

قواعد و برنامه‌نویسی

نتیجه خروجی

یادگیری ماشین

داده و نتایج گذشته

فرآیند آموزش

مدل یادگرفته‌شده

پیش‌بینی جدید

ماشین‌ها چگونه یاد می‌گیرند؟

• یادگیری با نظارت (Supervised Learning) : پیش‌بینی نتایج بر اساس داده‌های آموزشی و نمونه‌هایی که پاسخ درست آن‌ها مشخص است

- پیش‌بینی تولید
- تشخیص خرابی
- طبقه‌بندی تصویر

• یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning) : کشف الگوها و گروه‌های پنهان، بدون داشتن پاسخ از قبل

- خوشه‌بندی تجهیزات
- تشخیص رفتار غیرعادی
- بخش‌بندی مشتریان

• یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) : یادگیری از طریق آزمون و خطا و دریافت پاداش یا جریمه

- کنترل ربات
- بهینه‌سازی عملیات
- بازی‌های هوشمند

یادگیری با نظارت (Supervised)



- مدل با استفاده از داده‌های برچسب‌گذاری شده آموزش می‌بیند
- داده شامل ویژگی‌ها (Input) و نتیجه مورد انتظار (Output) است
- دسته بندی (Classification)

- سالم یا معیوب
- ثقلب یا غیرثقلب
- گربه یا سگ

- پیش‌بینی عددی (Regression)

- میزان تولید
- مصرف انرژی
- عمر باقی‌مانده تجهیز

size of house (square feet)	# of bedrooms	# of bathrooms	newly renovated	price (1000\$)
523	1	2	N	115
645	1	3	N	150
708	2	1	N	210
1034	3	3	Y	280
2290	4	4	N	355
2545	4	5	Y	440

یادگیری بدون نظارت (Unsupervised)

- داده‌ها برچسب‌گذاری نشده‌اند و مدل باید الگوها یا ساختارهای پنهان را از داده‌ها کشف کند

- خوشه‌بندی (Clustering)

- داده کاوی

- تقسیم‌بندی مشتریان

- تحلیل بازار

- تشخیص ناهنجاری

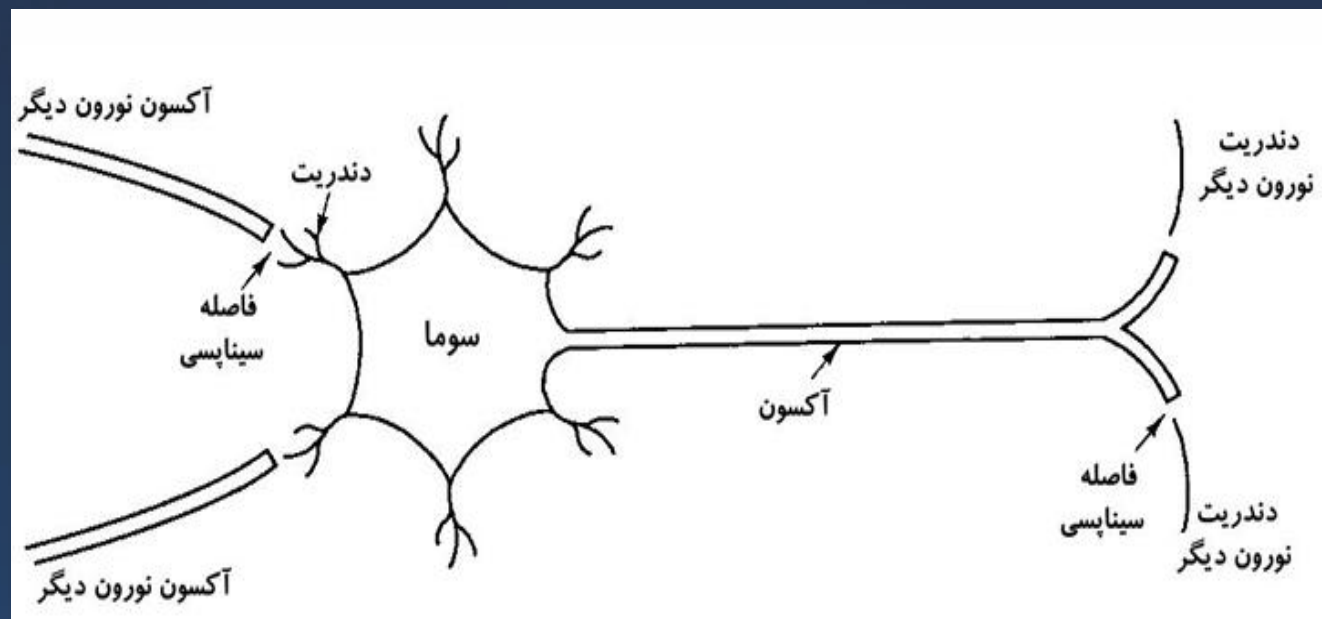
- تشخیص رفتار غیرعادی

- کشف تقلب

- شناسایی الگوی غیرعادی



شبکه عصبی مصنوعی (ANN)



• الهام‌گرفته از ساختار و عملکرد مغز انسان

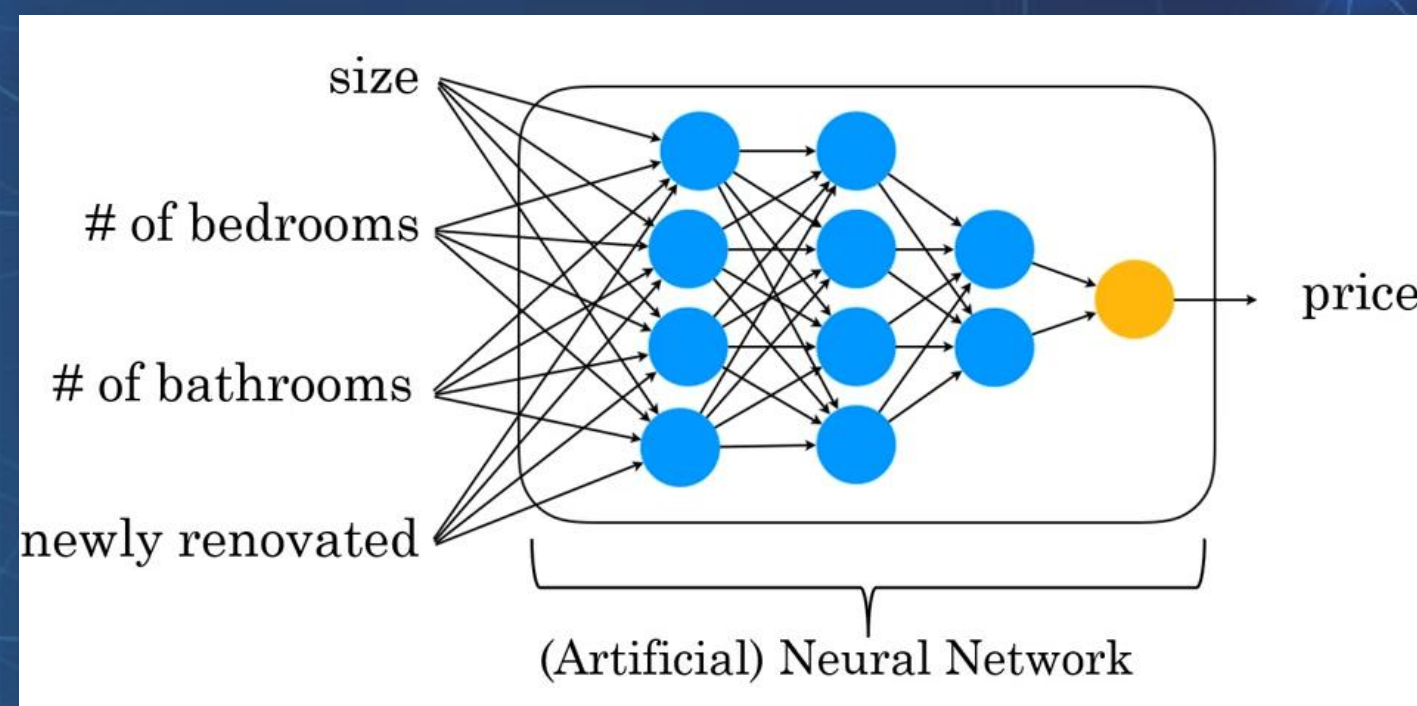
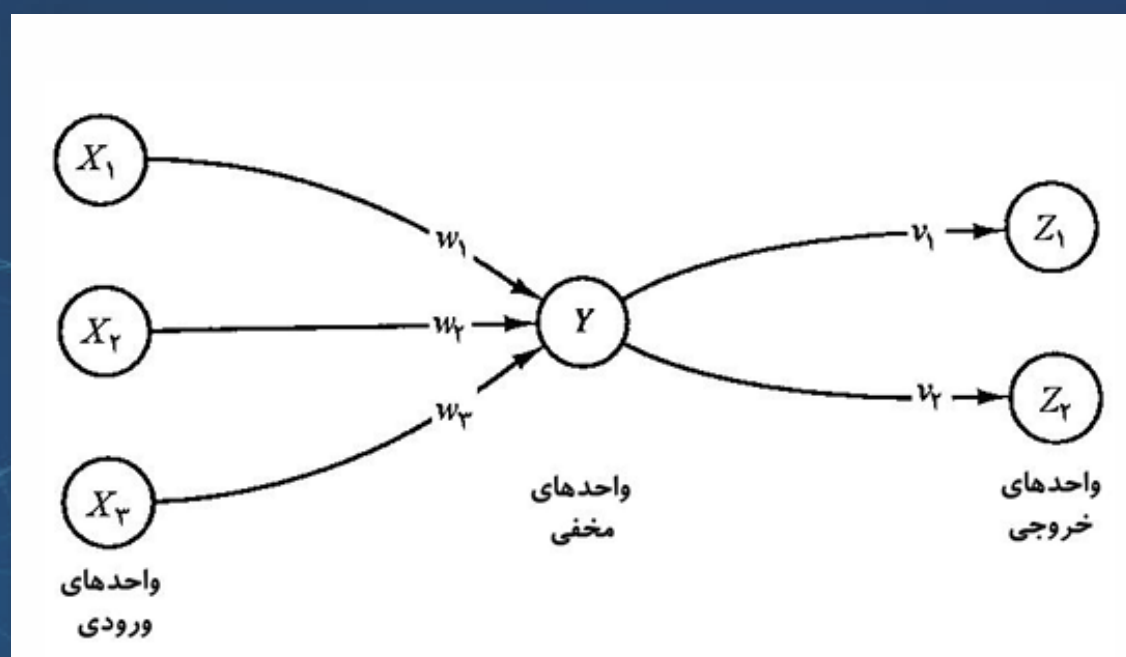
• میلیاردها سلول عصبی (نورون) که با هم ارتباط دارند و سیگنال رد و بدل می‌کنند

• از مجموعه‌ای از واحدهای پردازشی به نام نورون تشکیل شده است.

• لایه‌های ورودی

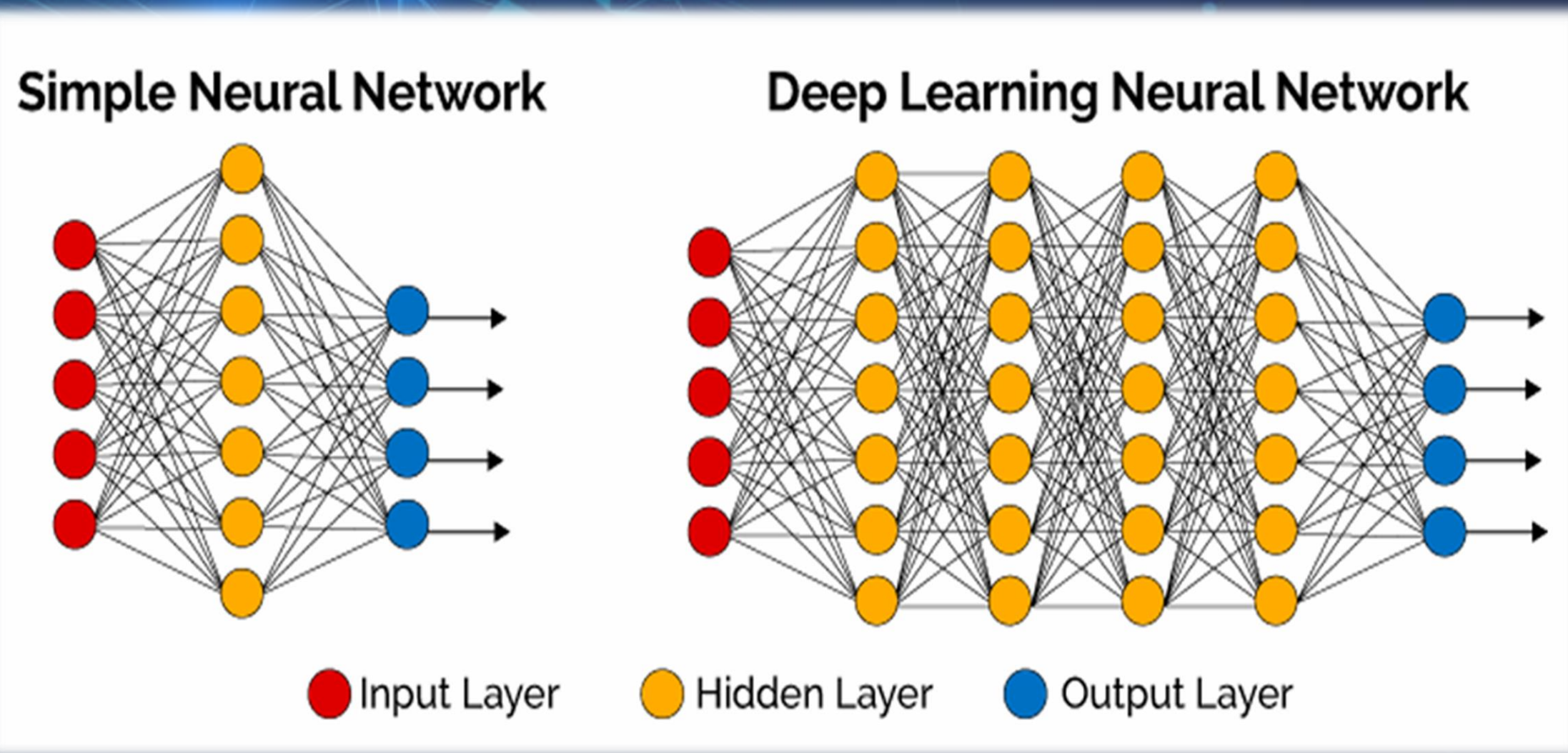
• لایه‌های مخفی

• لایه خروجی

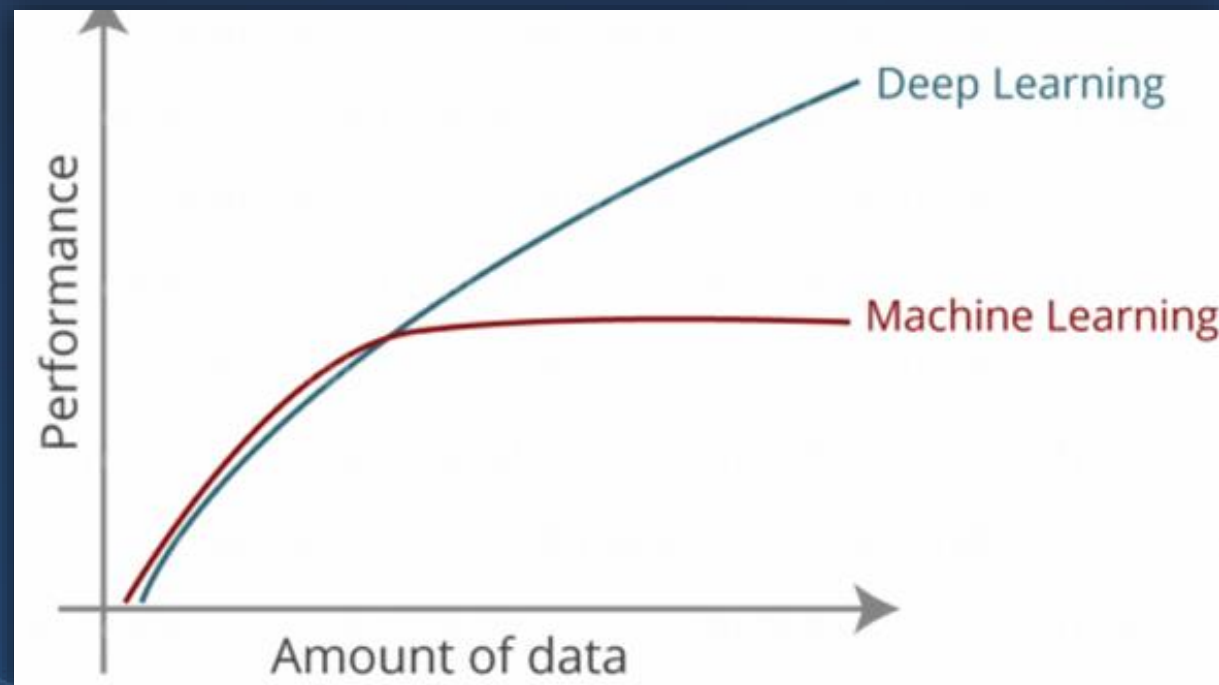


یادگیری عمیق (DL)

- با تعداد زیادی لایه مخفی، برای پردازش داده‌های پیچیده و غیرساختاریافته مانند تصاویر، ویدئوها و متن‌ها استفاده می‌شود.



انقلاب یادگیری عمیق



- دلیل موفقیت یادگیری عمیق
- داده حجیم
- توان پردازشی (GPU)
- الگوریتم یادگیری

- یادگیری عمیق به کامپیوترها توانایی «درک» و «تحلیل» مسائل بسیار پیچیده را می‌دهد
- درست مثل مغز انسان اما با سرعت و دقت بیشتر

انواع شبکه‌های عصبی

- شبکه عصبی پیچشی (CNN) : استفاده در پردازش تصویر، شناسایی اشیاء و چهره
- شبکه عصبی بازگشتی (RNN) : استفاده در پردازش زبان طبیعی و داده‌های ترتیبی
- شبکه عصبی LSTM : استفاده در ترجمه ماشینی، تشخیص گفتار
- شبکه‌های مولد مقابله‌ای (GAN) : استفاده در تولید تصویر، افزایش کیفیت یا ترمیم عکس‌ها
- شبکه‌های خودرمزگذار (AE) : استفاده در فشرده‌سازی و بازسازی داده، کاهش ابعاد
- شبکه عصبی گراف (GNN) : استفاده در کشف رابطه بین اشیاء یا نقاط داده
- شبکه مبدل (Transformer) : استفاده در مدل‌های زبانی بزرگ و ترجمه ماشینی پیشرفته

پردازش زبان طبیعی (NLP)



- زبان برای کامپیوتر یک مسئله سخت است
- NLP علمی است برای فهم و پردازش زبان انسان توسط کامپیوتر

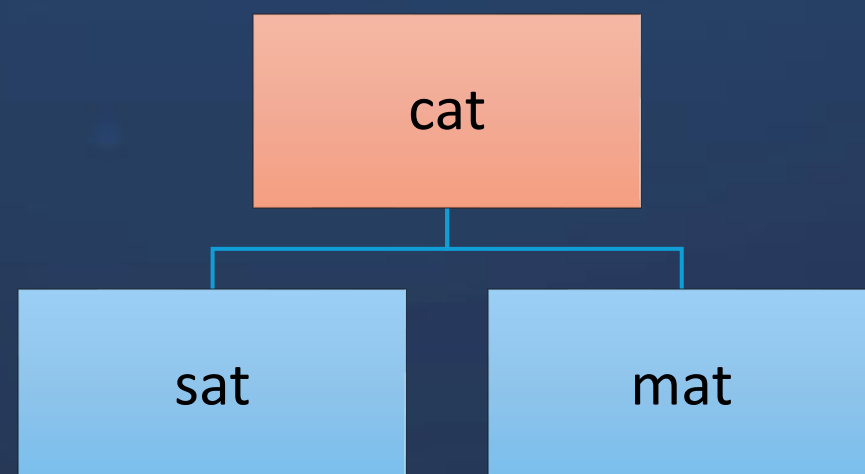
- ترجمه ماشینی
- چت بات
- جستجوی هوشمند
- خلاصه سازی متن
- تحلیل احساسات

- کامپیوتر کلمات را می بیند، اما معنی را نمی فهمد

شبکه مبدل (Transformer)

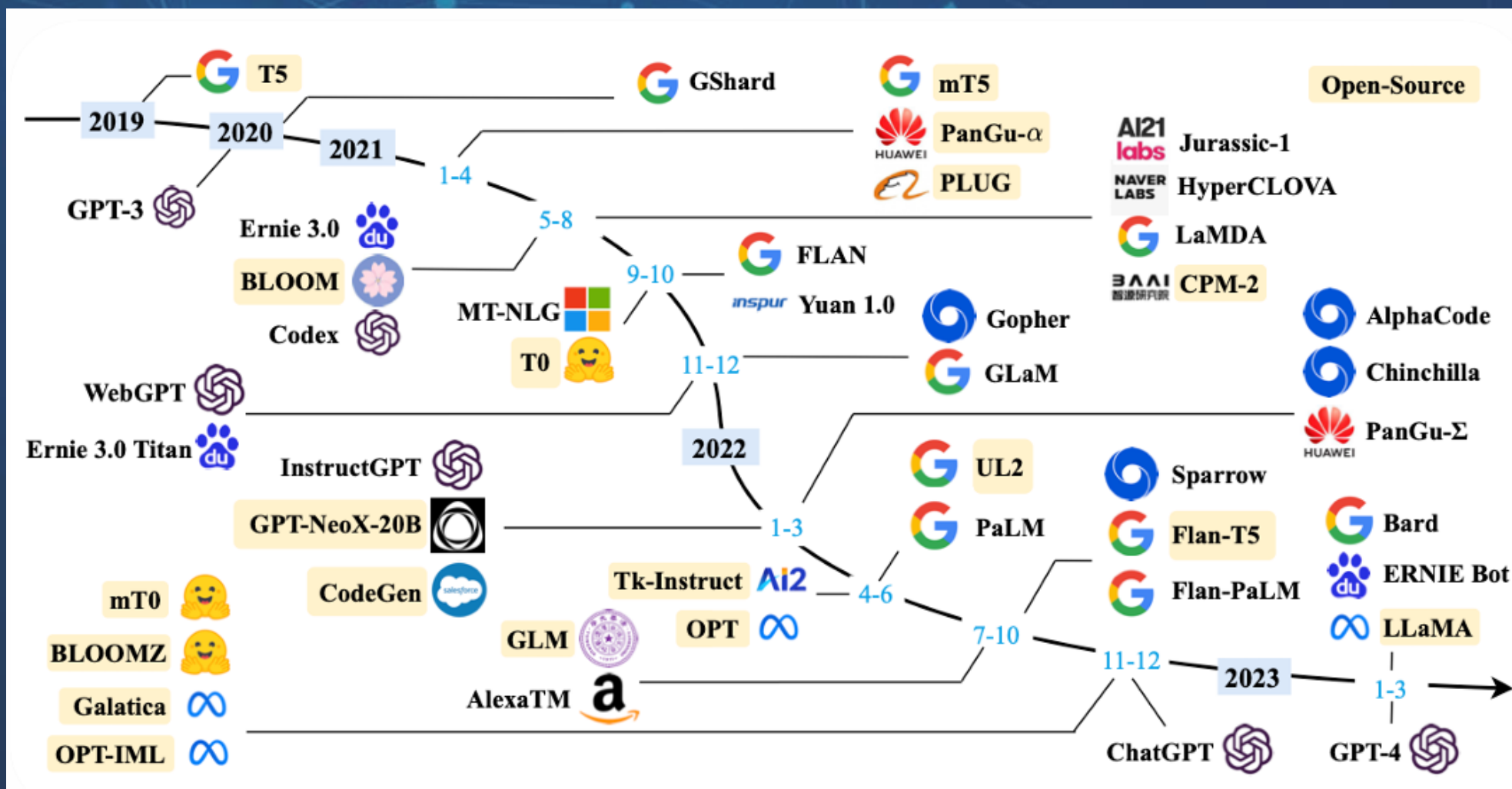
- مدل‌های NLP قدیمی فقط از چپ به راست یا راست به چپ می‌دیدند
- مکانیزم توجه (Attention) : مدل در هر لحظه، روی بخش‌های مهم جمله تمرکز می‌کند
- ترانسفورمر : یک معماری جدید بر پایه «توجه» که امکان یادگیری روابط پیچیده بین کلمات را فراهم می‌کند
- پایه بسیاری از مدل‌های زبانی بزرگ مانند BERT و GPT است

The cat sat on the mat



مدل‌های زبانی بزرگ (LLM)

- یک نوع مدل یادگیری عمیق مبتنی بر معماری ترانسفورمر
- **بزرگ**: آموزش دیده با میلیاردها پارامترها و حجم عظیم داده‌های متنی (شامل کتاب‌ها، مقالات و وبسایت‌ها)



- توانایی درک، تولید و حتی تحلیل زبان انسان

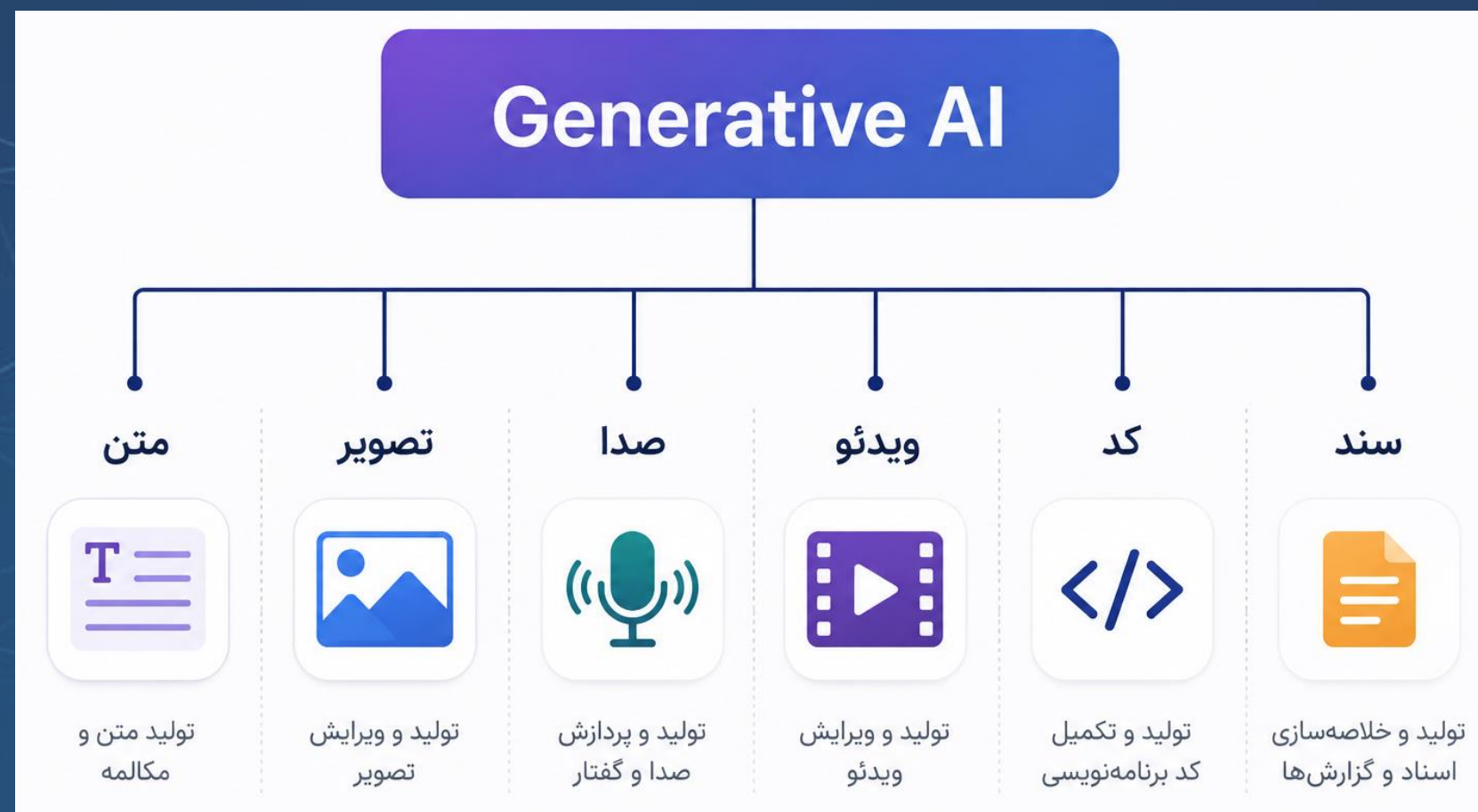
نمونه عملیاتی

- BERT
- GPT
- Llama
- Claude
- Gemini
- DeepSeek
- Grok
- Qwen

- LLM فقط متن تولید می‌کند اما بقیه محتواها چطور تولید می‌شوند؟

هوش مصنوعی مولد (Generative AI)

- هوش مصنوعی مولد، خانواده‌ای از مدل‌ها و سامانه‌هاست که می‌توانند محتوای جدید تولید کنند.
- LLM یک مدل است؛ Generative AI یک توانایی و کاربرد آن مدل است.



کاربرد	مدل	نمونه ابزارها
متن، سند	معمولاً LLM	DeepSeek ، Gemini ، Claude ، ChatGPT
تصویر	Diffusion Models	DALL·E ، FLUX ، Midjourney
ویدئو	Video Generation Models / Diffusion	Runway ، Sora ، Veo
صدا	Audio Generation Models	ElevenLabs
کدنویسی	معمولاً LLM	Cursor ، GitHub Copilot

شرکت‌های پیشرو در هوش مصنوعی



OpenAI

پیشرو در مدل‌های
زبان بزرگ و ابزارهای
مولد چندرسانه‌ای

مدل‌های زبانی



**Google
DeepMind**

مدل‌های پیشرفته،
چندوجهی و ادغام
در محصولات گوگل

مدل‌های چندوجهی



Anthropic

تمرکز بر ایمنی،
قابلیت اطمینان و
مدل‌های زبانی قوی

مدل‌های زبانی



Meta

توسعه مدل‌های منبع‌باز
و زیرساخت‌های مقیاس
بزرگ (Llama)

مدل‌های متن‌باز



xAI

مدل‌های پیشرفته
و تمرکز بر درک
واقعیت جهان

مدل‌های زبانی



DeepSeek

مدل‌های قدرتمند
با کارایی بالا و
هزینه کمتر

مدل‌های زبانی

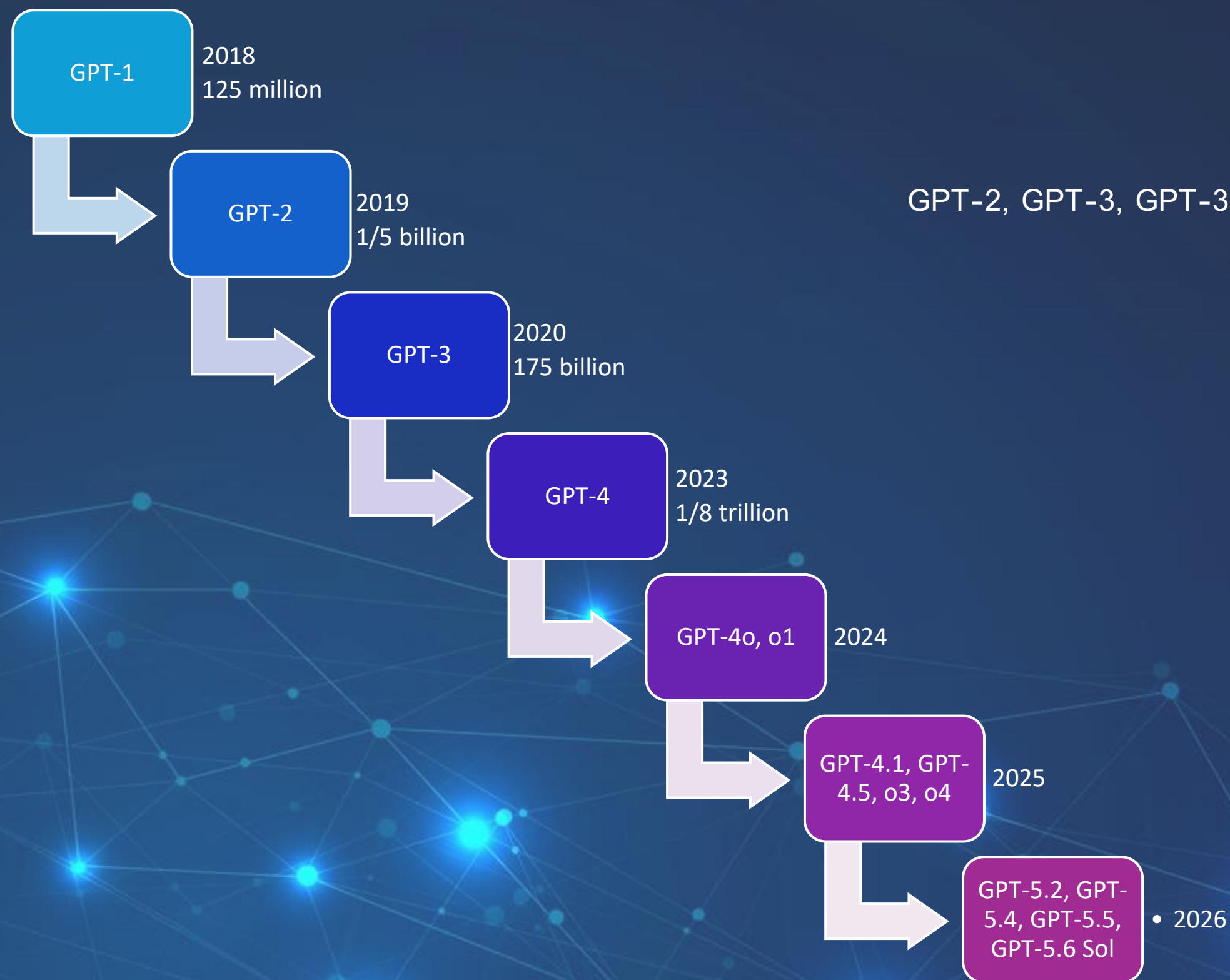


Alibaba

سرمایه‌گذاری گسترده
بر مدل‌ها و ابزارهای
هوش مصنوعی

مدل‌های چندمنظوره

مدل‌های OpenAI



• تولید متن
• GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-5 Family

• استدلال
• o1, o3, o4, GPT-5 Thinking

• تبدیل متن به صوت
• TTS, GPT-4o

• تبدیل صوت به متن
• Whisper, GPT-4o

• تولید تصویر
• Dall-E

• تولید ویدئو
• Sora

• کدنویسی
• Codex

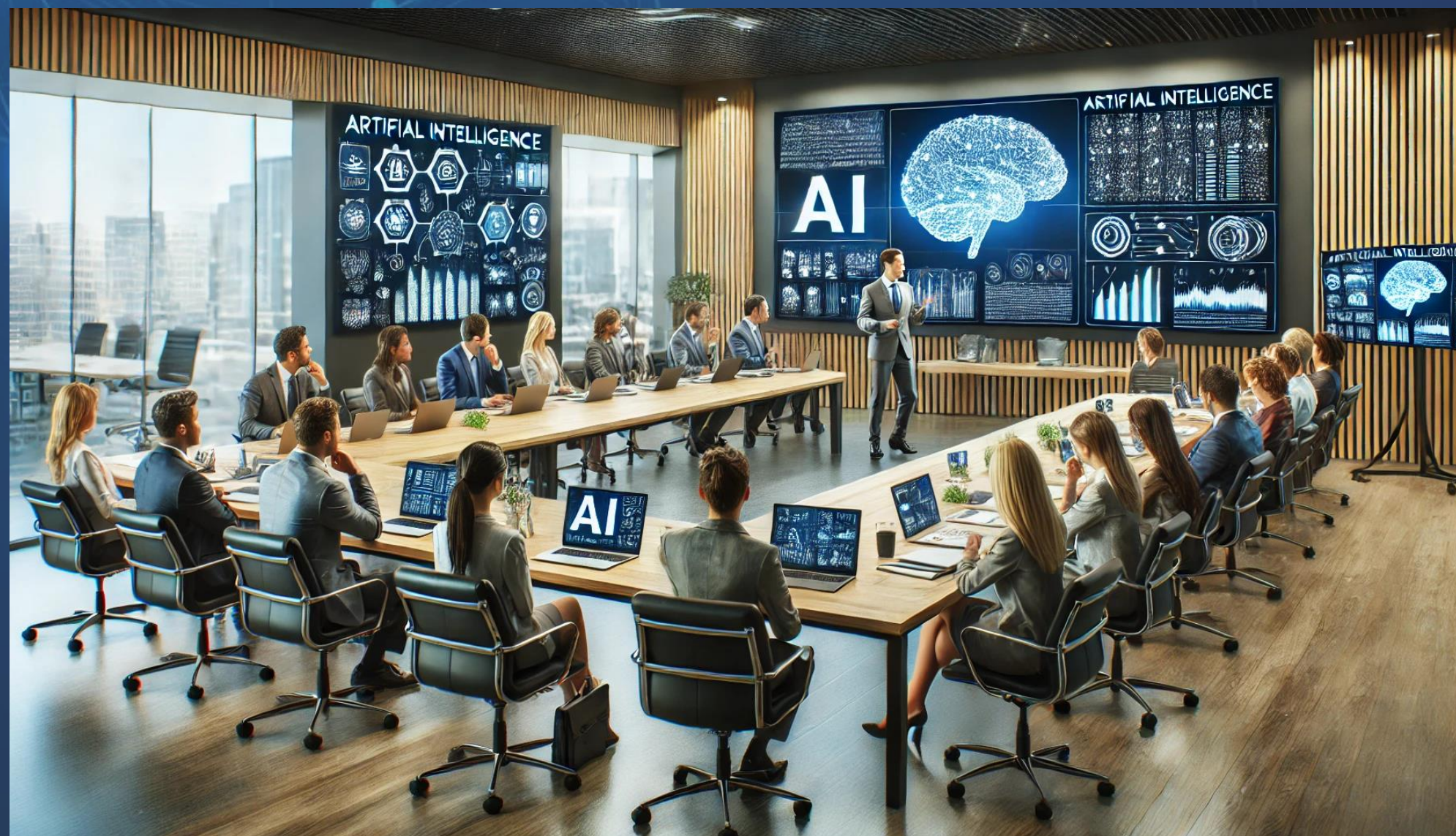
مدل‌های OpenAI

• تولید متن و استدلال

o1-preview ▾

مدل‌های OpenAI

- تولید تصویر
- GPT-4o – Dall-E
- 2024



مدل‌های OpenAI

- تولید تصویر
- GPT-4.1
- 2025



مدل‌های OpenAI



- تولید تصویر
- GPT-5.5
- 2026

مدل‌های OpenAI

- تولید فیلم
- Sora
- 2024



مدل‌های OpenAI



- تولید فیلم
- Sora
- 2024

مدل‌های OpenAI

- تولید فیلم
- Sora
- 2025



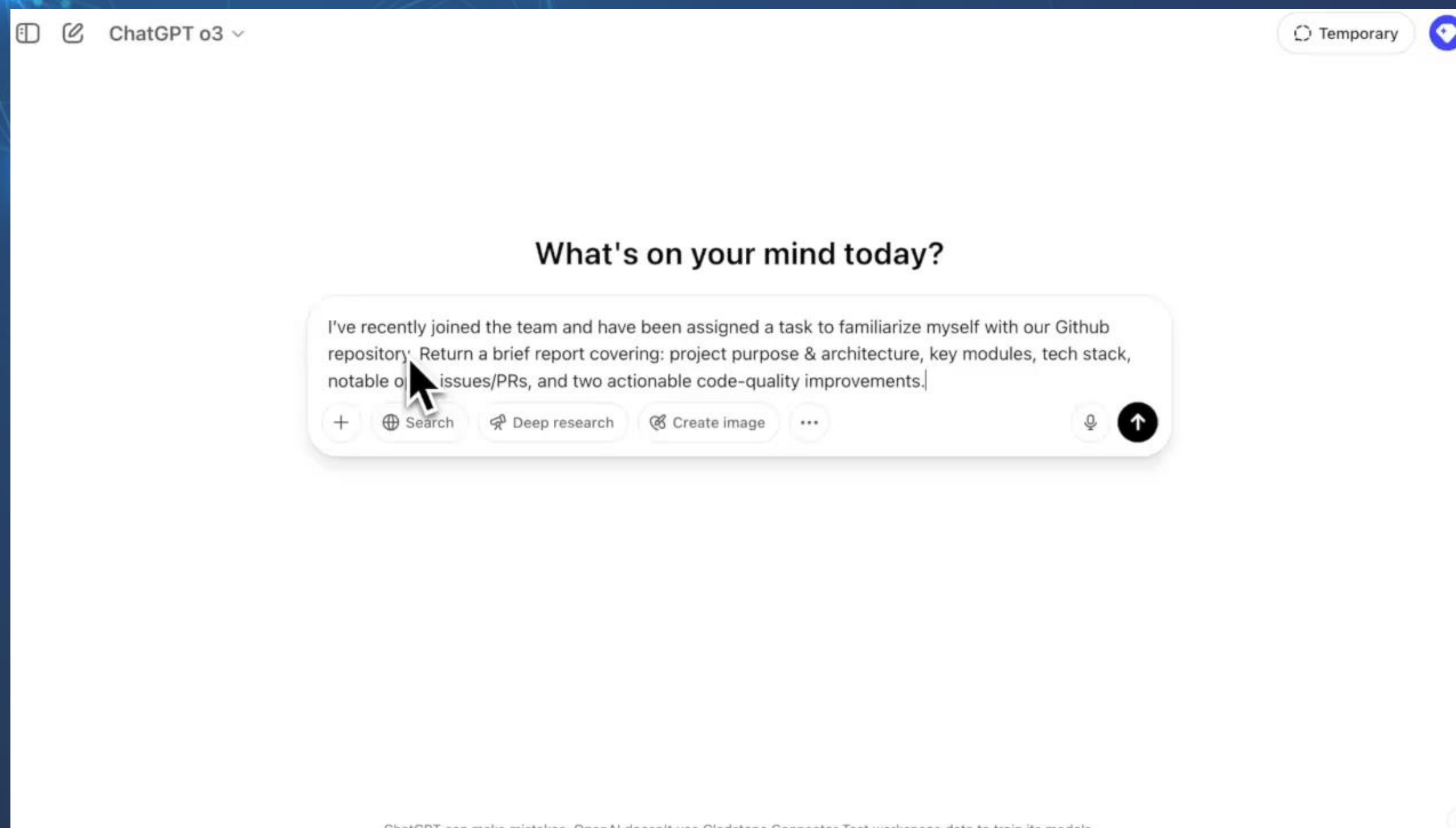
مدل‌های OpenAI

- تولید فیلم
- Sora
- 2025



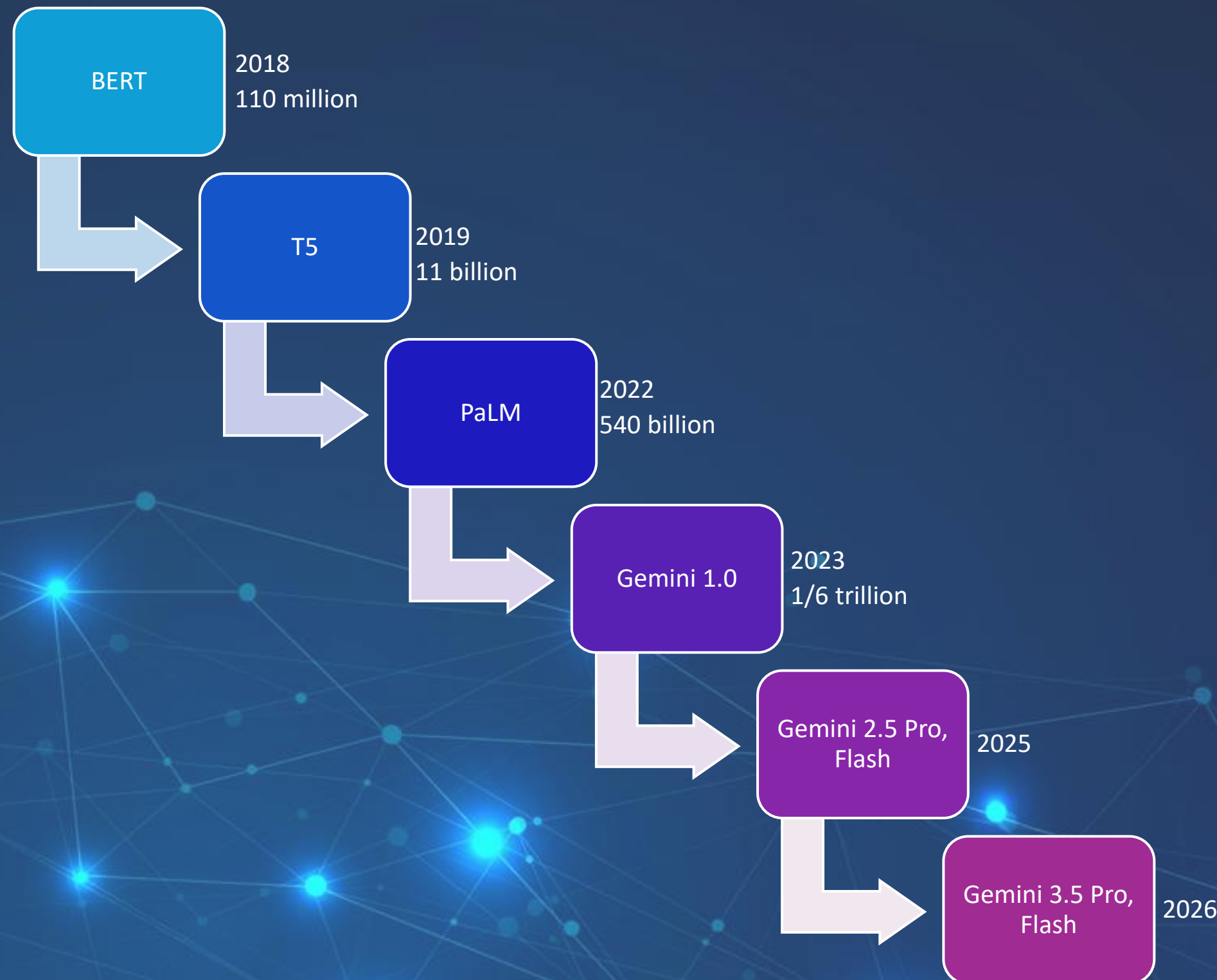
مدل‌های OpenAI

- تولید کد
- Codex



ChatGPT can make mistakes. OpenAI doesn't use Gladstone Connector Test workspace data to train its models.

مدل‌های Google



- تولید متن
BERT, T5, PaLM, Gemini Family
- تولید صوت و موسیقی
AudioLM, Lyria
- تولید تصویر
Imagen, Nano Banana
- تولید ویدئو
Veo, Omni Flash

مدل‌های Google



- تولید تصویر
- Nano Banana 2
- 2026

مدل‌های Google

- تولید فیلم
- Veo 3
- 2025



مدل‌های Google



- تولید فیلم
- Veo 3
- 2025

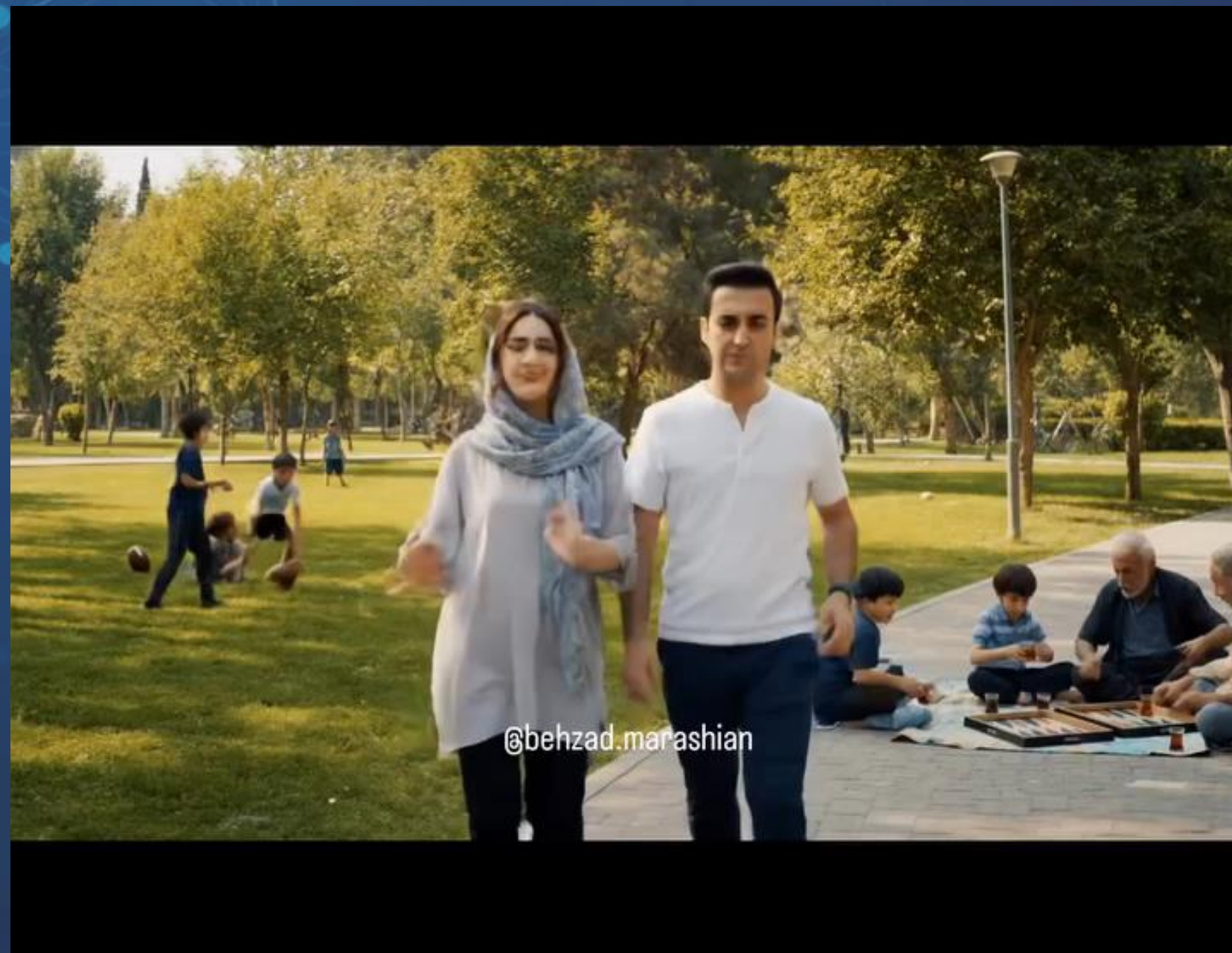
مدل‌های Google

- تولید فیلم
- Veo 3
- 2025



مدل‌های Google

- تولید فیلم
- Veo 3
- 2025



مدل‌های Google

- تولید فیلم
- Veo 3
- 2026

پیشرفت مدل‌ها



توسعه نرم افزار و کدنویسی



Advice from CEO's
@advicefromceo.s

The future is here: **Canva** now lets anyone code a website or app with just one prompt.

Empower the world
to design anything

مهندسی Prompt

- همه چیز با یک Prompt شروع می‌شود
- هنر و علم نوشتن درخواست‌هایی که بهترین خروجی را از مدل‌های هوش مصنوعی تولید می‌کنند.

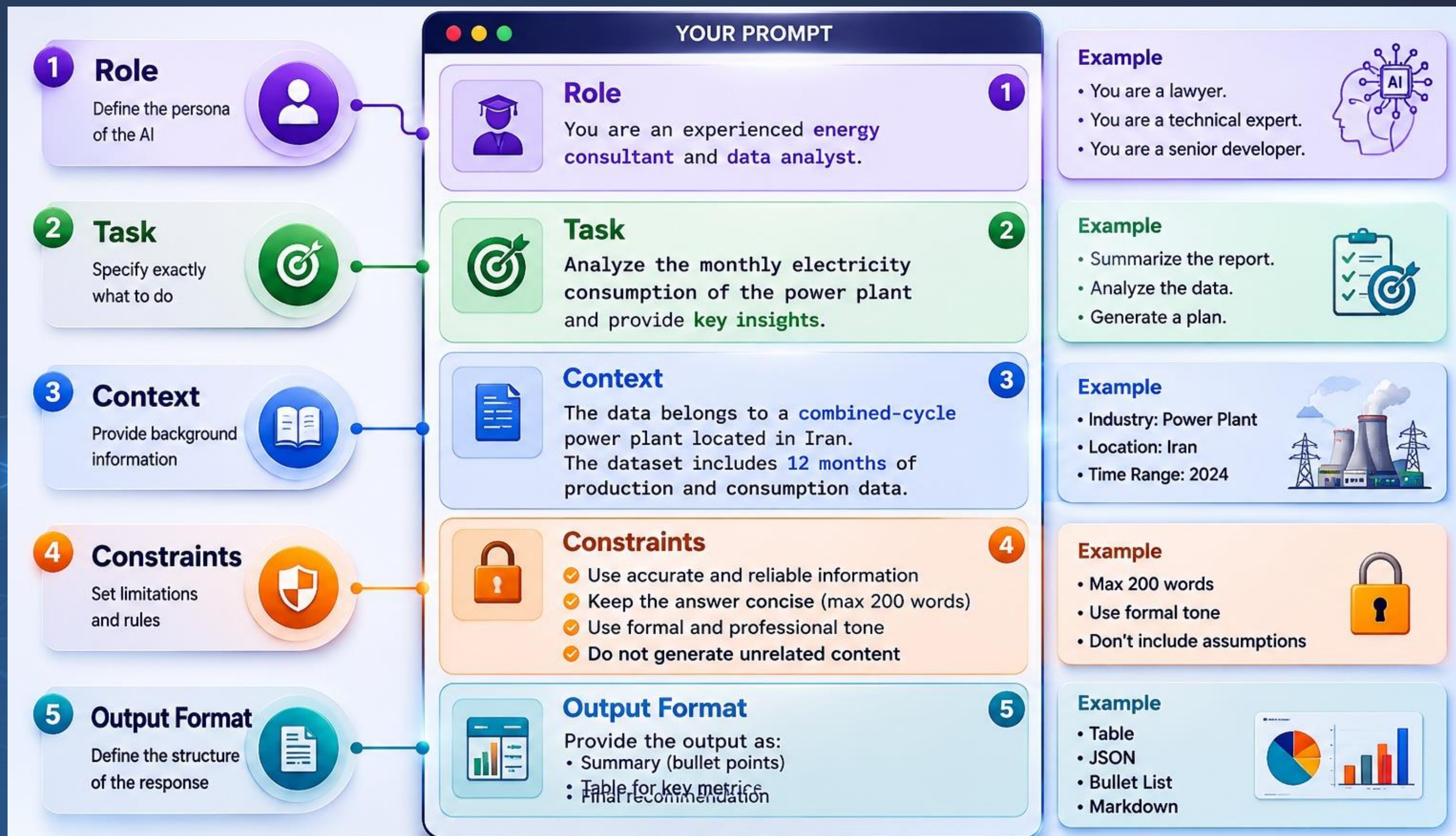


Create a cinematic aerial view of a modern combined-cycle power plant at sunset, ultra realistic, 8K, volumetric lighting, highly detailed, industrial photography



یک عکس از یک نیروگاه بساز

اجزای Prompt



روش‌های متداول Prompt Engineering



آیا Prompt Engineering همیشه کافی است؟

سوال سازمانی

طبق دستورالعمل تعمیرات
نیروگاه شریعتی، مراحل تعویض
توربین چیست؟

AI معمولاً نمی‌داند

سوال تخصصی

راندمان نیروگاه‌های سیکل
ترکیبی چقدر است؟

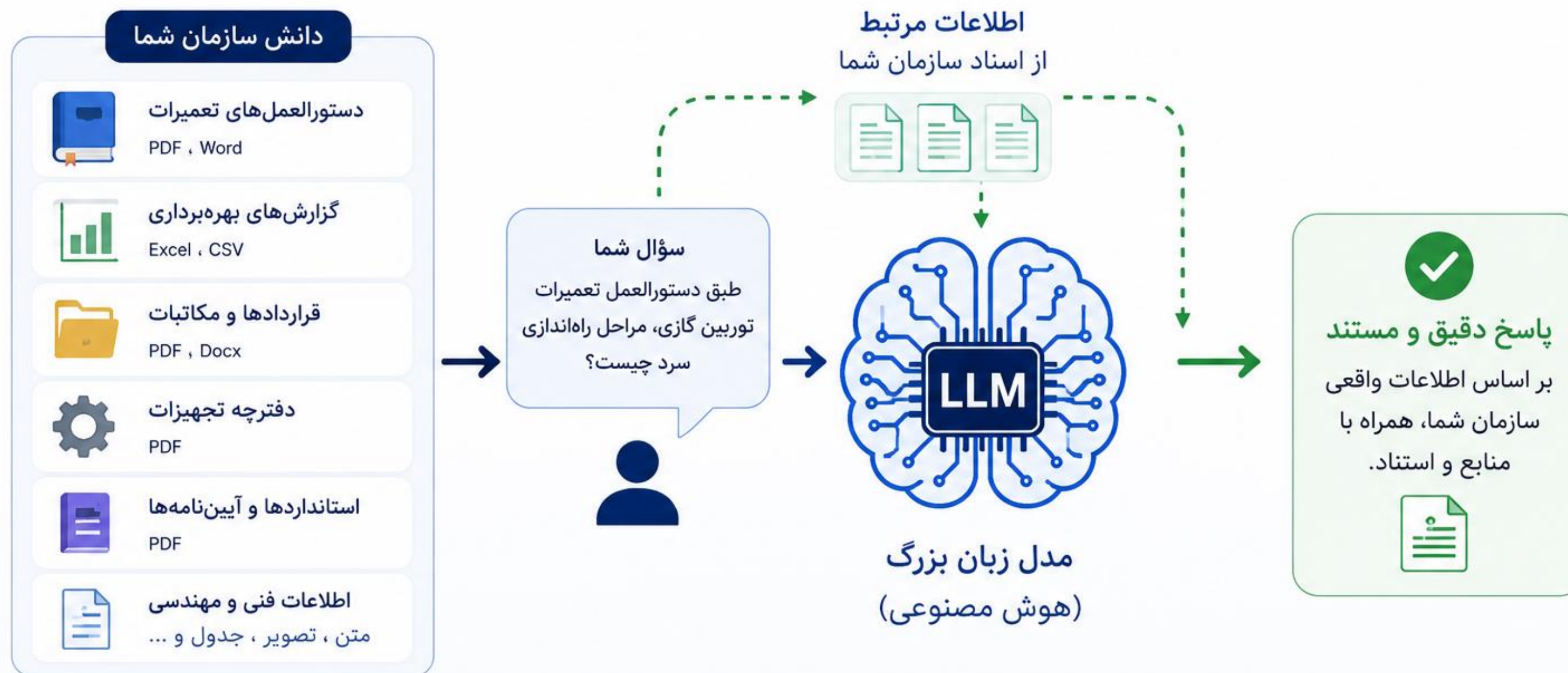
AI معمولاً پاسخ می‌دهد

سوال عمومی

نیروگاه سیکل ترکیبی چیست؟

AI پاسخ می‌دهد

Retrieval-Augmented Generation (RAG)



استفاده از اسناد داخلی
پاسخ‌ها بر اساس دانش واقعی سازمان شما تولید می‌شوند.

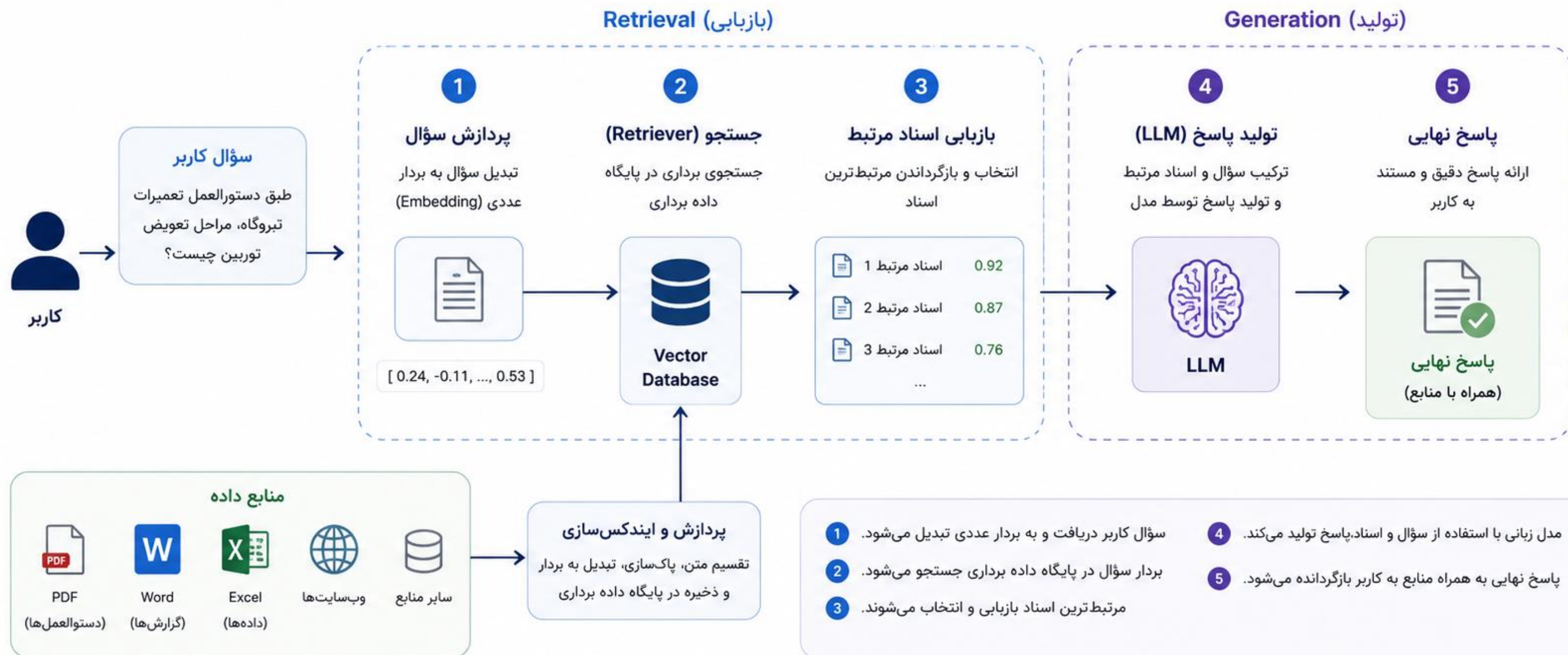


Hallucination
پاسخ‌ها بر پایه اطلاعات معتبر و مستند ارائه می‌شوند.



پاسخ‌های دقیق و به‌روز
همیشه از آخرین نسخه اسناد و اطلاعات استفاده می‌شود.

معماری RAG



تنظیم دقیق مدل (Fine-tuning)

- RAG حافظه جدید به مدل اضافه نمی‌کند؛ فقط هنگام پاسخ‌گویی، اسناد مرتبط را کنار سؤال قرار می‌دهد.
- با تنظیم پارامترهای مدل (Fine-tuning) دانش و رفتار در خود مدل نهادینه می‌شود.

Fine-tuning	RAG	
داخل مدل یاد می‌گیرد	از اسناد بازیابی می‌شود	دانش جدید
نیاز به آموزش مجدد	بسیار آسان	به‌روزرسانی اطلاعات
زیاد	کم	هزینه
زمان‌بر	سریع	سرعت پیاده‌سازی
سبک پاسخ، اصطلاحات تخصصی، رفتار مدل	اسناد، آیین‌نامه‌ها، گزارش‌ها	مناسب برای

از Chatbot تا AI Agent



AI Agent

برای رسیدن به یک هدف، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند



یک هدف
می‌دهم ...

کاربر

درک هدف

Goal Understanding

برنامه‌ریزی

Planning

استفاده از ابزارها

Tool Use

اقدام

Action

نتیجه نهایی

Result

ابزارها



پایگاه داده
(Database)



API
(سیستم‌های سارمانی)



سیستم ایمیل



اکسل و داده‌ها



اینترنت



نرم‌افزارهای صنعتی

- ✓ تصمیم می‌گیرد.
- ✓ از ابزارها استفاده می‌کند
- ✓ کارها را انجام می‌دهد.
- ✓ چندین گام را به صورت خودکار طی می‌کند



Chatbot

پاسخ به یک سوال



یک سؤال
می‌پرسم ...

کاربر



LLM

پاسخ می‌دهد ...

- ✓ پاسخ می‌دهد
- ✗ کاری انجام نمی‌دهد
- ✗ ابتکار عمل ندارد
- ✗ فقط یک گام

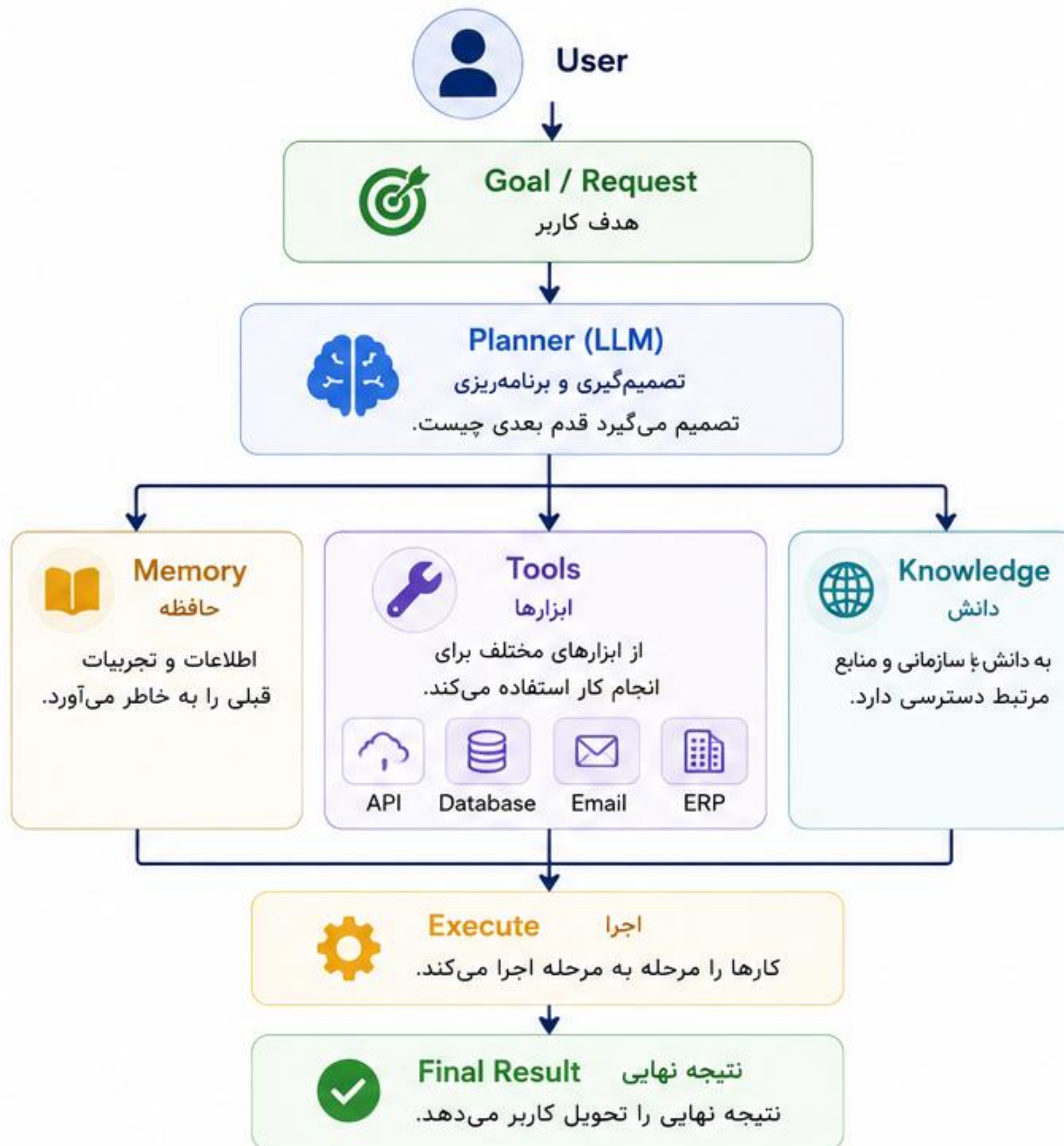


عامل هوشمند (AI Agent)

LLM فقط پاسخ می‌دهد؛ Agent برای رسیدن به یک هدف، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند.



معماری Agent



- AI Agent
- LLM
- Planning
- Memory
- Tools
- Action

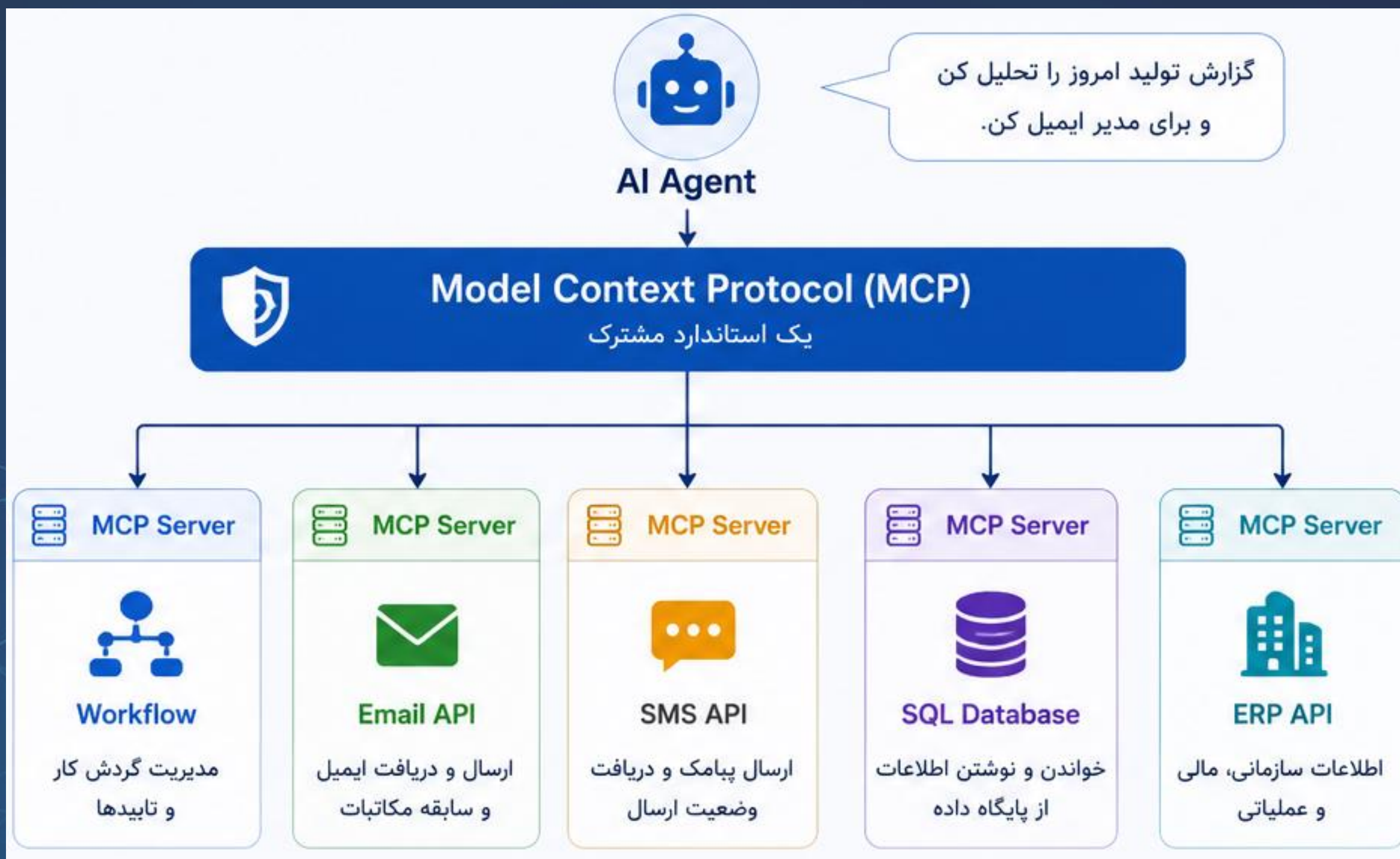
مشکل اتصال ابزارها



- هر عامل API و زبان مخصوص خودش را دارد
- نوع اتصال، تنظیمات و احراز هویت متفاوت ابزارها
- توسعه و نگهداری پیچیده و زمانبر

• آیا راهی وجود دارد که همه ابزارها با یک زبان مشترک با Agent صحبت کنند؟

(MCP) Model Context Protocol



• ارائه شده توسط

• OpenAI

• Anthropic

• آداپتور مشترک

• مترجم استاندارد

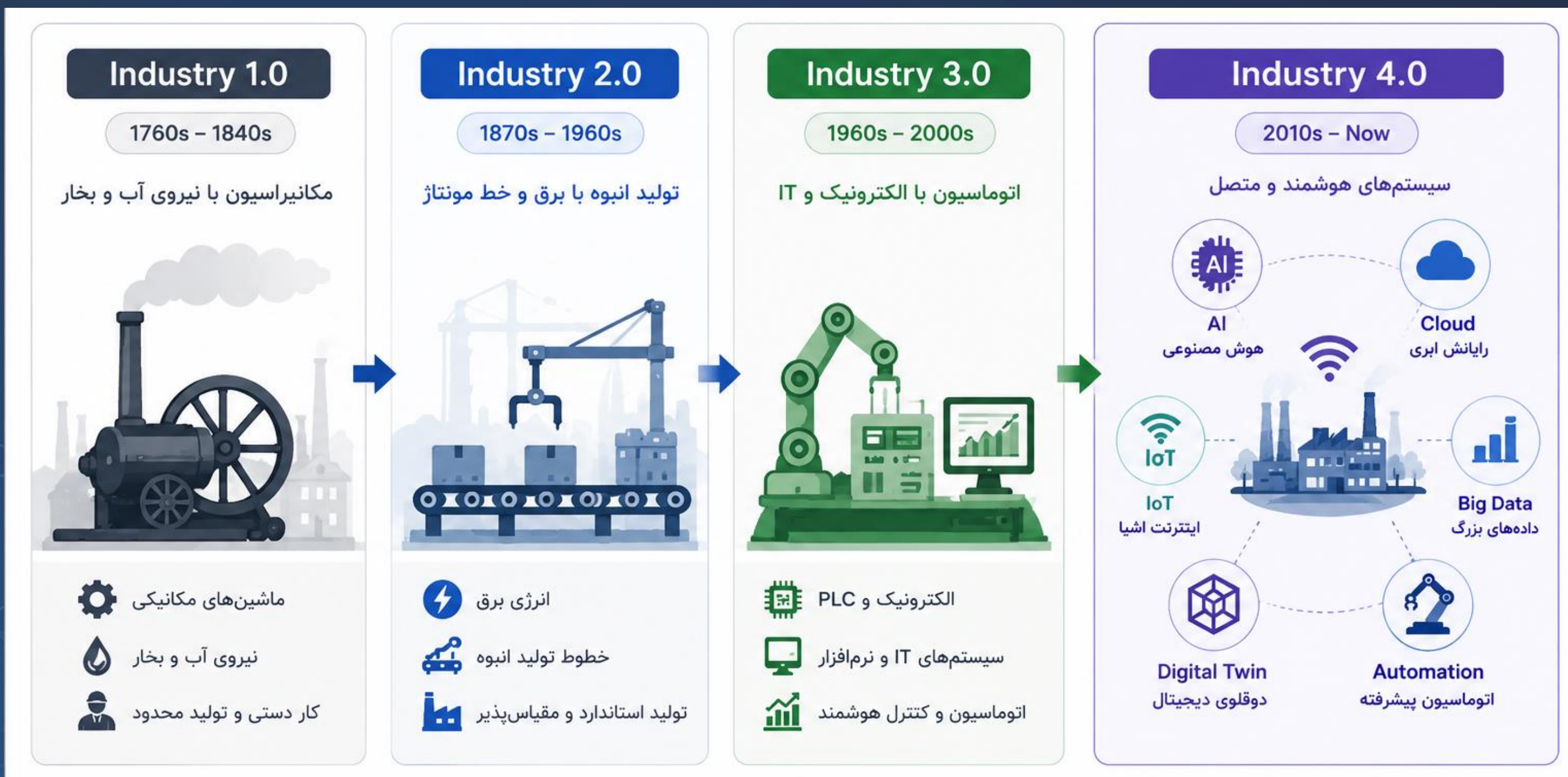
• مانند USB

MCP چه کار می‌کند؟



- کشف ابزارها
- شرح ورودی و خروجی
- فراخوانی API
- بازگرداندن نتیجه

انقلاب صنعتی چهارم



- نسل جدید تحول صنعتی
- دیجیتال سازی
- اینترنت اشياء
- داده‌های عظیم
- هوش مصنوعی
- اتوماسیون هوشمند

هوش مصنوعی مغز متفکر و موتور محرک صنعت ۴

جایگاه هوش مصنوعی در سازمان

- افزایش بهره‌وری : انجام سریع‌تر و با منابع کمتر کارها
- کاهش هزینه‌ها : حذف فعالیت‌های تکراری و خطاها
- تصمیم‌گیری مبتنی بر داده : تحلیل داده به‌جای حدس و گمان
- اتوماسیون فرآیندها : کاهش کارهای دستی
- بهبود تجربه مشتری : پاسخ‌گویی و خدمات هوشمند
- امنیت و مدیریت ریسک : کشف تهدیدها و ناهنجاری‌ها



کاربرد هوش مصنوعی در صنعت انرژی



هوش مصنوعی برای غول‌های صنعت انرژی

SIEMENS

- Digital Twin
- Predictive Maintenance



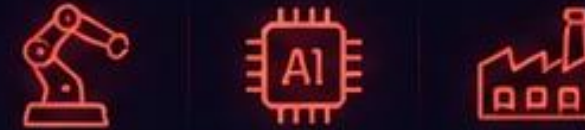
Schneider Electric

- Energy Management
- Smart Buildings



ABB

- Robotics
- Smart Automation



slb

- Smart Oil & Gas Field



GE VERNOVA

- Power Plant Monitoring



- Digital Oil Field
- Exploration & Drilling



bp

- Energy Optimization



هوش مصنوعی در انرژی پاسارگاد



Data + AI + IoT



Oil & Gas Monitoring
WRFM / PUM



Power Plant Monitoring
IPCM



Enterprise AI Assistants
LLM / RAG / Agent

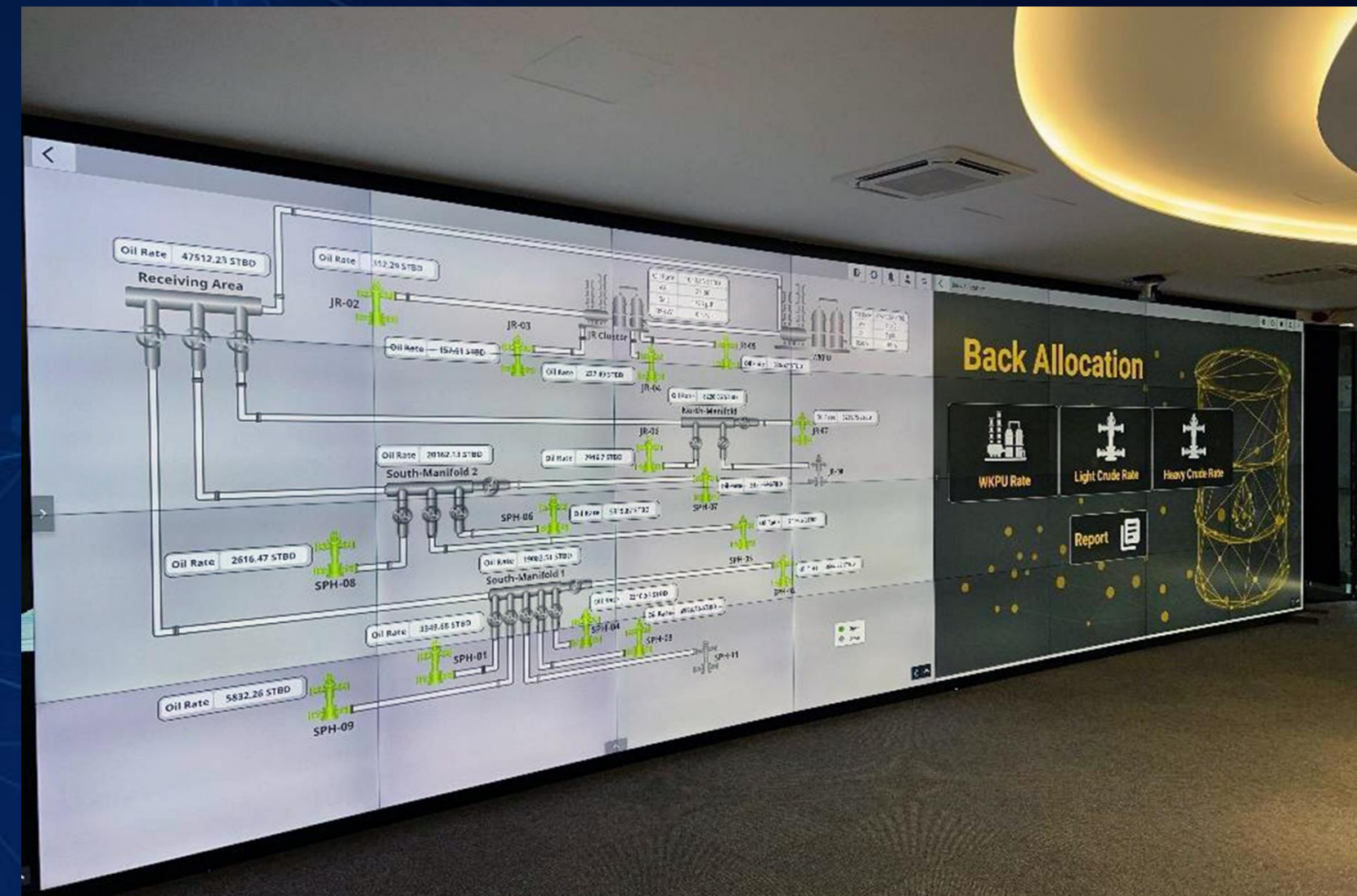


From Data Collection to Intelligent Decision-Making



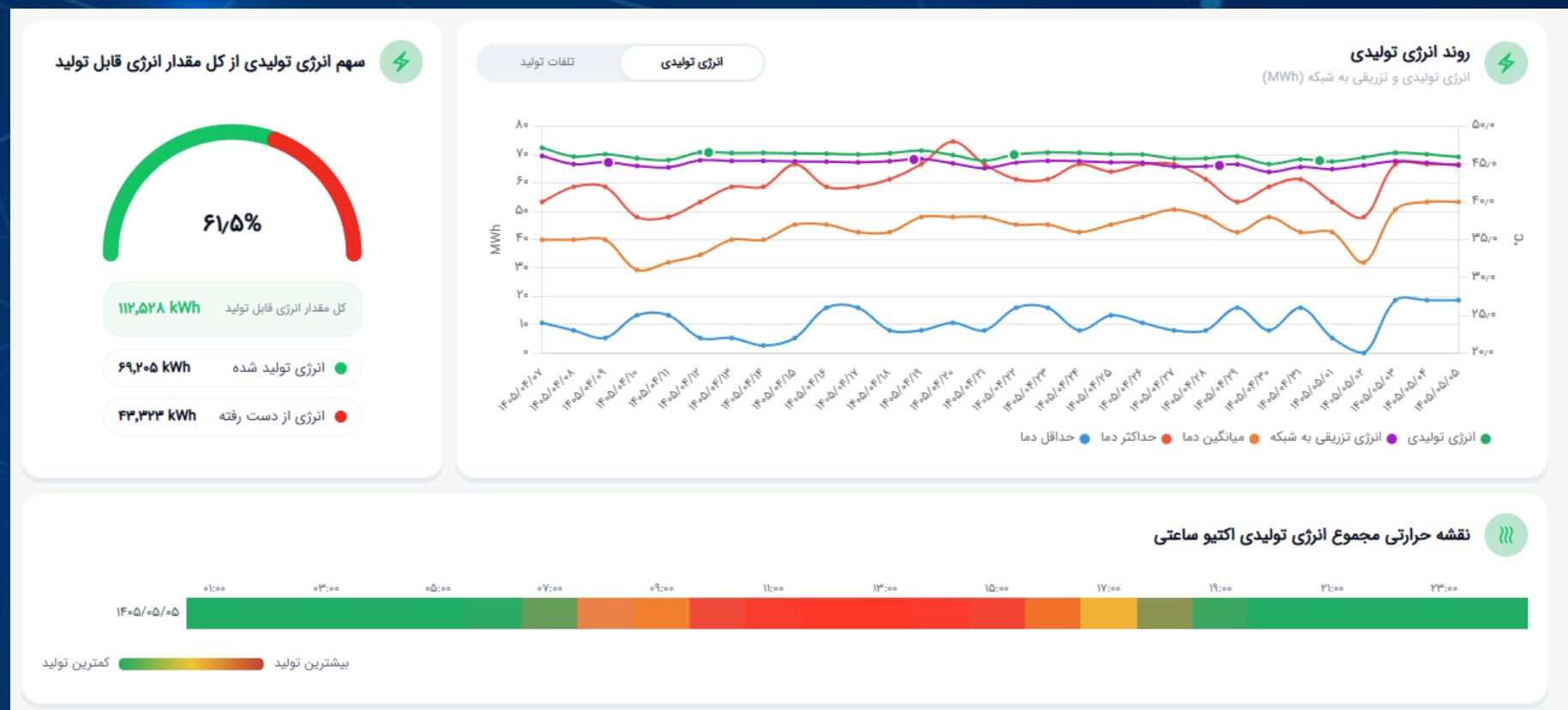
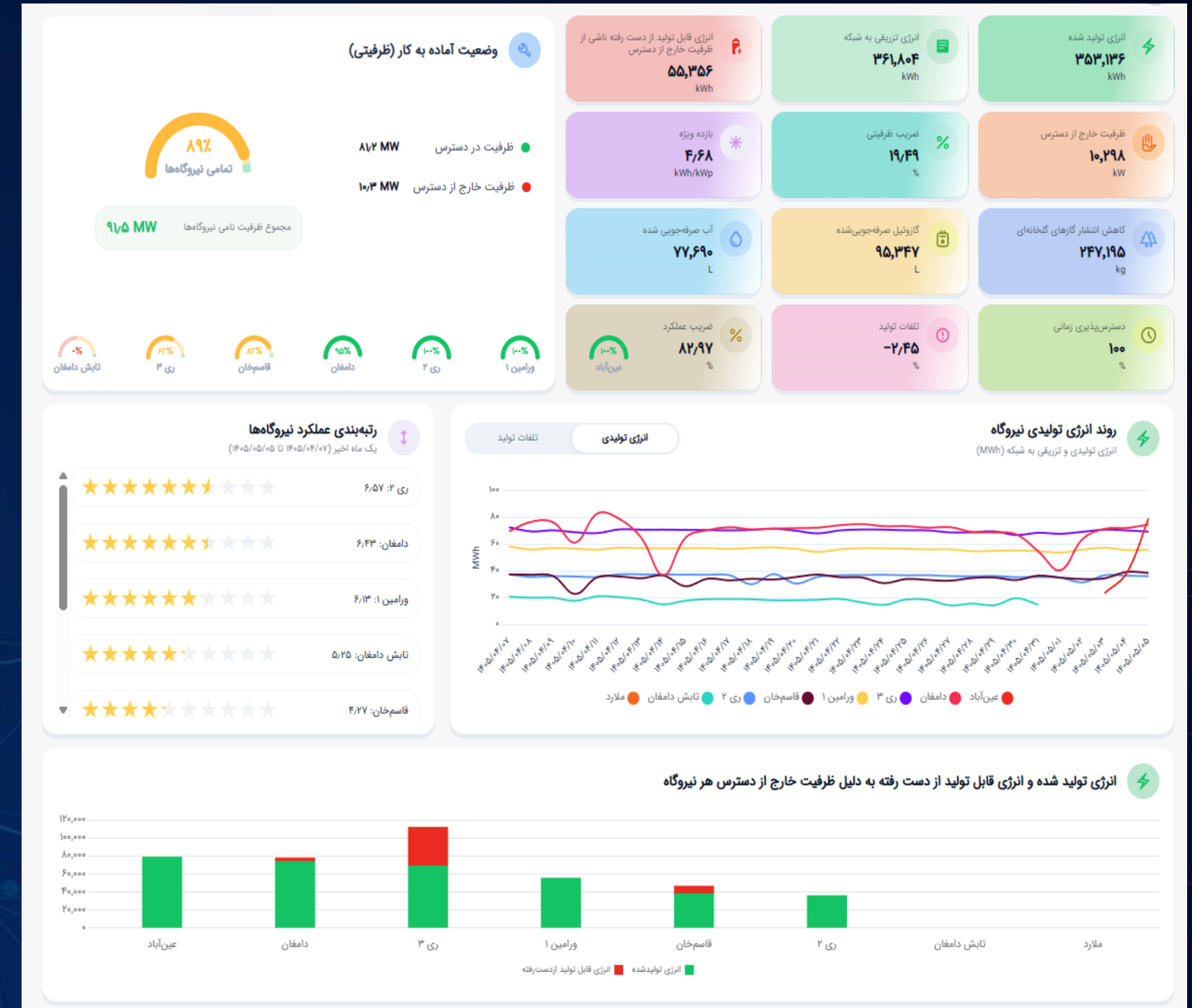
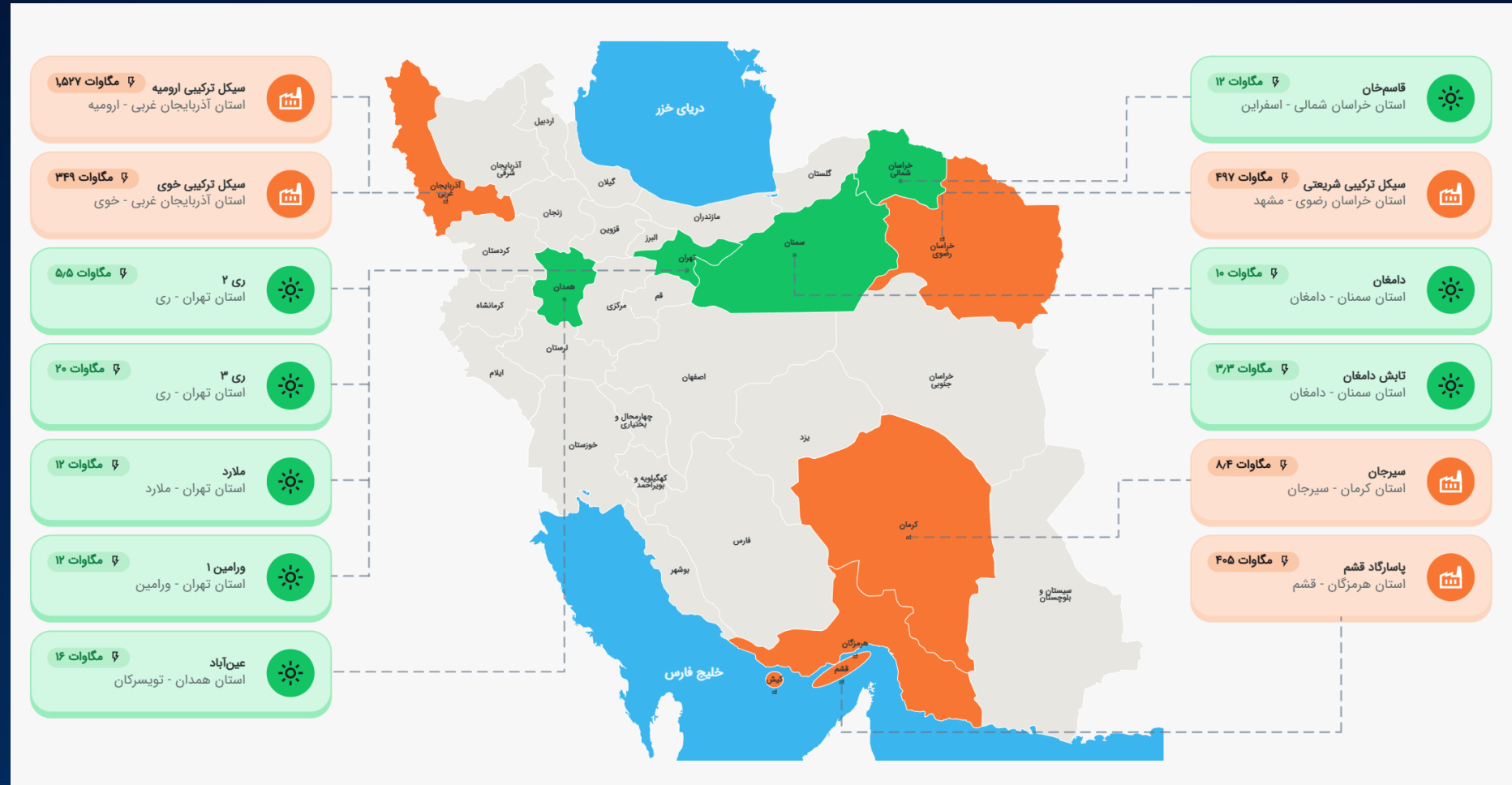
مانیتورینگ هوشمند نفت و گاز

- جمع آوری داده‌های چاه، مخزن و تأسیسات سطح‌الارض
- تحلیل هوشمند و تصمیم‌گیری سریع و دقیق



مانیتورینگ هوشمند نفت و گاز

مانیتورینگ هوشمند نیروگاه



مانیتورینگ هوشمند نیروگاه



داشبورد تحلیلی بازار سرمایه



اتریموم (tgju) ۱,۹۱۴.۳۶ ۱.۶۹ % (۲/۵)

بیتکوبین (nobitex) ۹۳,۶۵۰,۷۶۹,۴۵۰ -۱.۸۳ % (۲/۳)

انس نقره (tgju) ۵۷.۲۲ ۲.۰۶ % (۲/۳)

طلا ۲۴۴,۵۴۹,۰۰۰ ۰.۷۳ % (۲/۷)

۲,۶۳۱.۴۳ % (۲/۵)

۰.۳۷ % (۲/۸)

۰.۴ % (۲/۸)

- (۲/۴)

راند اونس طلا جهانی ۴,۰۷۸.۴۵ ۶ هزار ۵ هزار ۴ هزار ۳ هزار ۲ هزار ۱۴۰۴

انواع سکه

سکه

قیمت (ریال)

درصد حباب

سکه امامی ۱,۸۳۹,۹۵۰,۰۰۰ ۱.۶۴

سکه تمام ۱,۸۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ۰.۵۳

نیم سکه ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴.۲۷

ربع سکه ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴.۶۵

دلار آتی صندوق های طلا

عنوان

قیمت (ریال)

تاریخ تحویل

شمش طلا ۴۲۰,۰۰۰,۵۱۰ ۵/۰۸/۱۷

صندوق لوتوس ۲,۰۶۴,۵۹۴ ۵/۰۷/۲۱

صندوق کهریا ۲۵۶,۳۰۰ ۵/۰۶/۱۶

شمش طلا ۳۴۶,۲۹۵,۳۵۴ ۵/۰۵/۱۹

راند اونس نقره جهانی ۵۸.۴ ۱۲۵ ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۵ ۱۴۰۴

۱.۰۱ عیار

۰.۹۹۹ آلتون

۰.۹۹۶ لیان

۰.۹۹۵ گوهر

۰.۹۹۳ قیراط

۰.۹۹۲ گنج

۰.۹۹۲ مثقال

۰.۹۹۱ طلا

سراجه خرید حقیقی

قدرت خرید

حجم معاملات

ارزش معاملات

P/NAV

دستیارهای هوشمند سازمانی



دستیار بالادست نفت

پایش میدان‌ها، چاه‌ها
و تصمیم‌یار عملیات



دستیار مالی

تحلیل مالی، گزارش‌ها
و مدیریت هوشمند بودجه



دستیار پزشک

پشتیبانی پزشکی، سوابق
و راهنمای تصمیمات بالینی



دستیار مستندات سازمانی

جستجو، خلاصه‌سازی و
مدیریت دانش سازمانی



دستیار راهنمای کاربران

پاسخ به سوالات و راهنمایی
کاربران داخلی



دستیار Help Desk

مدیریت تیکت‌ها و پشتیبانی
سریع و هوشمند



دستیار رزرو غذا

رزرو، پیگیری و مدیریت
سرویس‌های غذا



دستیار نامه‌نگاری

تهیه، ویرایش و ارسال
نامه‌های اداری



LLM



RAG



AGENT



MCP



دستیار دبیر جلسه

برنامه‌ریزی، یادداشت‌برداری
و پیگیری تصمیمات جلسات





هوش مصنوعی جایگزین متخصصان
نخواهد شد؛ اما سازمان‌هایی که از
هوش مصنوعی استفاده می‌کنند،
جایگزین سازمان‌هایی خواهند شد
که از آن استفاده نمی‌کنند.

باتشکر



+98 912 510 4221

a.shakib@aitdco.com

